L'Algèbre relationnelle

Dr MOUSSE Ange Mikaël

1 Principe

2 Les opérateurs de base

3 Les requêtes

Principe

Historique

- Introduite par E.F. Codd en 1970
- Extension de la théorie des ensembles
- Permettre l'expression de requêtes permettant d'isoler des données

Vocabulaire

- relation = table
- tuple = enregistrement (ligne)

Principe

Les opérateurs

Deux types d'opérateurs

- Opérateurs unaires
  Objectif : enlever des données d'une table
- Les opérations binaires
  Objectif : regrouper les données de plusieurs tables

Trois familles d'opérateurs

- Opérateurs de base
- Opérateurs évolués
- Opérateurs de calculs

Principe

Pour nos exemples nous prendrons 2 tables R et S

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

S	A	B	C
	b	g	a
	d	a	f

1 Principe

2 Les opérateurs de base

3 Les requêtes

Les opérateurs de base

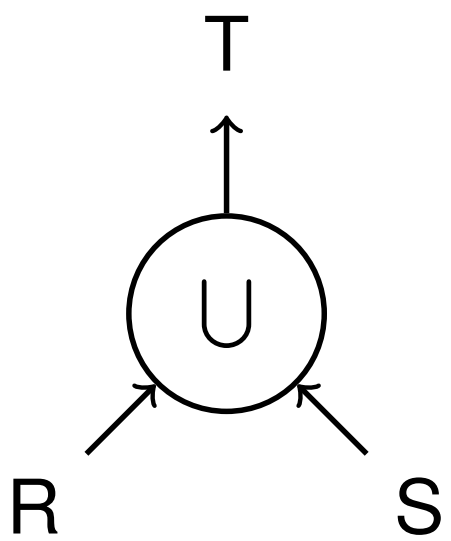
Les opérateurs binaires

- Union
- Différence
- Produit cartésien

Les opérateurs de base

L'union de deux tables R et S de même schéma est une table T de même schéma contenant l'ensemble des lignes appartenant à R, à S ou aux deux.

On note $T = (R \cup S)$ ou T=union(R,S).



Les opérateurs de base

Exemple d'union

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

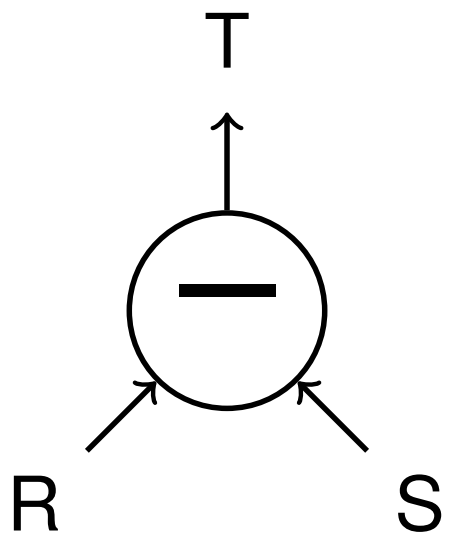
S	A	B	C
	b	g	a
	d	a	f

$R \cup S$	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d
	b	g	a

Les opérateurs de base

La différence entre deux tables R et S de même schéma dans l'ordre ($R - S$) est la table T de même schéma contenant les lignes appartenant à R et n'appartenant pas à S.

On note $T = (R - S)$ ou minus(R,S)



Les opérateurs de base

Exemple de différence

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

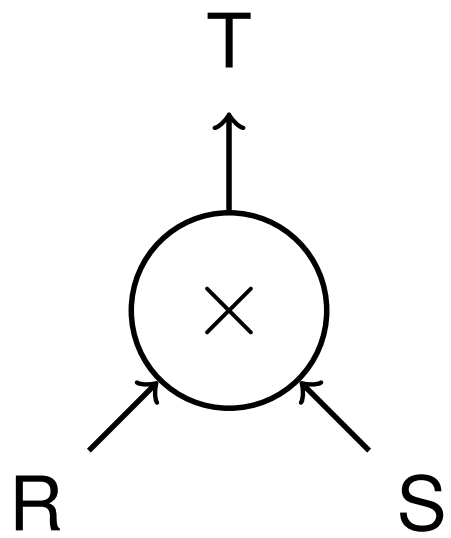
S	A	B	C
	b	g	a
	d	a	f

$R - S$	A	B	C
	a	b	c
	c	b	d

Les opérateurs de base

Le produit cartésien de deux tables R et S de schéma quelconque est une table T ayant pour attributs la concaténation des attributs de R et de S et dont les lignes sont constituées de toutes les concaténations d'une ligne de R à une ligne de S.

On note $T = (R * S)$ ou T=product(R,S)



Les opérateurs de base

Exemple de produit cartésien

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

S	D	E	F
	b	g	a
	d	a	f

$R * S$	A	B	C	D	E	F
	a	b	c	b	g	a
	a	b	c	d	a	f
	d	a	f	b	g	a
	d	a	f	d	a	f
	c	b	d	b	g	a
	c	b	d	d	a	f

Les opérateurs de base

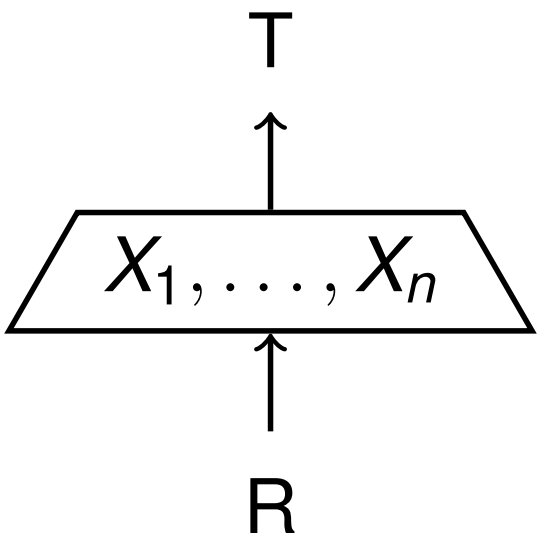
Les opérateurs unaires

- Restriction
- Projection

Les opérateurs de base

La projection d'une table R de schéma $(A_1, \ldots, A_n)$ sur les attributs $A_{i_1}, \ldots, A_{i_p}$ est une table R' de schéma $(A_{i_1}, \ldots, A_{i_p})$ dont les lignes sont obtenues par élimination des attributs de R n'appartenant pas à R' et par suppression des doublons.

On note $T = \pi_{X_1,\ldots,X_n}(R)$ ou $T = proj_{X_1,\ldots,X_n}(R)$



Les opérateurs de base

Exemple de projection

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

$\pi_{A,C}(R)$	A	C
	a	c
	d	f
	c	d

Les opérateurs de base

La restriction (ou selection) de la table R par une qualification Q est une table R' de même schéma dont les lignes sont celles de R satisfaisant la qualification Q.

La qualification Q peut être exprimée à l'aide de constantes, comparateurs arithmétiques ($>, \geq, <, \leq, =, \neq$) et opérateurs logiques ($\vee, \wedge, \neg$).

On note $T = \sigma_Q(R)$ ou $T = select_Q(R)$



Les opérateurs de base

Exemple de restriction

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

$\sigma_{B='b'}(R)$	A	B	C
	a	b	c
	c	b	d

Les opérateurs de base

Conclusion

- Les cinq opérations précédentes (union, différence, produit, projection, restriction) forment un ensemble cohérent et minimal.
- Aucune d'entre-elles ne peut s'écrire à l'aide des autres.
- A partir de ces cinq opérations élémentaires, d'autres opérations peuvent être définies.
- Toute requète s'exprime à l'aide d'une combinaison de ces opérations.

1 Principe

2 Les opérateurs de base

3 Les requêtes

Les requêtes

Assembler les opérateurs de base

`fournisseur(`<u>`fno`</u>`,nom,adresse,ville)`
`produits(`<u>`pno`</u>`,design, prix, poids, couleur)`
`commandes(`<u>`cno`</u>`,fno*,pno*,qute)`

- Les noms des fournisseurs Cotonois
  $\pi_{nom}(\sigma_{ville='Ctn'}(\textit{fournisseurs}))$

Les requêtes

Assembler les opérateurs de base

`fournisseur(`<u>`fno`</u>`,nom,adresse,ville)`
`produits(`<u>`pno`</u>`,design, prix, poids, couleur)`
`commandes(`<u>`cno`</u>`,fno*,pno*,qute)`

- Les num et design des produits de plus de 200 francs
  $\pi_{pno,design}(\sigma_{prix>200}(produits))$

Les requêtes

Assembler les opérateurs de base

`fournisseur(`<u>`fno`</u>`,nom,adresse,ville)`
`produits(`<u>`pno`</u>`,design, prix, poids, couleur)`
`commandes(`<u>`cno`</u>`,fno*,pno*,qute)`

- Les commandes envoyées au fournisseur 10 ainsi que les commandes concernant le produit 200
  $\cup(\pi_{cno}(\sigma_{fno=10}(\textit{commandes})), \pi_{cno}(\sigma_{pno=200}(\textit{commandes})))$

Les requêtes

Assembler les opérateurs de base

```
fournisseur(fno,nom,adresse,ville)
produits(pno,design, prix, poids, couleur)
commandes(cno,fno*,pno*,qute)
```

- Les commandes envoyées au fournisseur 10 ne concernant pas le produit 200

$$\mathit{Minus}\ (\pi_{cno}(\sigma_{fno=10}(\mathit{commandes})), \pi_{cno}(\sigma_{pno=200}(\mathit{commandes})))$$